



PRÁCTICA 5A: PRUEBAS DE SOFTWARE

1. Objetivos

- Aprender a diseñar casos de prueba unitarios aplicando técnicas de caja negra y caja blanca para un sistema software orientado a objetos.
- Aprender a ejecutar pruebas unitarias utilizando un framework de pruebas, en este caso formado por las herramientas *JUnit* y *EclEmma*.
- Aprender a ejecutar pruebas de integración en aplicaciones basadas en interfaces gráficas Swing usando la librería *AssertJ Swing*.

2. Actividades

El alumno deberá llevar a cabo el proceso (parcial) de diseño y ejecución de pruebas unitarias y de integración para la aplicación que se desarrolló en las prácticas 2 y 3. Para las pruebas de caja negra se debe aplicar las técnicas de partición equivalente y AVL y para las pruebas de caja blanca se requiere cobertura de decisión/condición y de sentencias.

NOTA: Para el desarrollo de esta práctica se deberá realizar una copia de los proyectos desarrollados en la Práctica 3 en la carpeta correspondiente a la Práctica 5A y trabajar sobre ellos.

Los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de prueba son los siguientes:

1. Pruebas unitarias de las clases del dominio (Seguro y Cliente).
 - i. Diseñar casos de prueba para ambas clases (exceptuando los métodos get/set).
 - ii. Escribir el código de la clase de prueba correspondiente utilizando JUnit.
 - iii. Ejecutar la clase de prueba y corregir defectos.
 - iv. Cuando las pruebas de caja negra sean correctas, comprobar la cobertura.
 - v. Diseñar nuevos casos de prueba para alcanzar la cobertura deseada en caso de no haberse alcanzado con las pruebas de caja negra.

NOTA: Dentro de la fase de pruebas unitarias de la aplicación, deberían probarse las clases de las capas dao, negocio y presentación. Sin embargo, no se aborda su desarrollo en esta práctica.

2. Pruebas de integración de la capa de presentación con la capa de negocio y la capa DAO. Diseñar y aplicar pruebas de integración para comprobar el funcionamiento conjunto de la clase *VistaAgente* con el resto de capas de la aplicación.
 - i. Diseñar casos de prueba para la funcionalidad implementada hasta el momento en la clase (correspondiente al caso de uso Consulta Cliente).
 - ii. Implementar en JUnit los casos de prueba diseñados utilizando *AssertJ*.
 - iii. Ejecutar los casos de prueba y corregir errores.
 - iv. Cuando todas las pruebas de caja negra sean correctas, comprobar la cobertura.
 - v. Diseñar nuevos casos de prueba para alcanzar la cobertura deseada en caso de no haberse alcanzado con las pruebas de caja negra.



Al tratarse de pruebas de integración, para distinguirlas de las pruebas unitarias, el nombre de la clase de prueba deberá incorporar la cadena "IT" y se ejecutan en la fase verify de Maven, no en la fase test. Además, debe hacerse explícito el plugin Maven-failsafe-plugin en el pom para su funcionamiento (consultar T15 del Seminario de Maven).

3. Criterios de Evaluación y Aclaraciones

Se deberá entregar un fichero comprimido que contenga los siguientes elementos:

- Proyectos Maven completos, con todas las clases involucradas (tanto de aplicación como de prueba), debidamente exportados.
- Un informe que resuma el proceso de pruebas aplicado, identificando las fases, las técnicas utilizadas en cada fase y el proceso de diseño de los casos de prueba.

Se valorará:

- a) El formato del informe.
- b) La corrección del proceso de pruebas de las clases del dominio.
- c) La corrección del proceso de pruebas de la clase VistaAgente.

Patricia López Martínez

Juan Rivas Concepción

Adolfo Garandal

ANEXO 2. IMPLEMENTACION DE LA CAPA DE PERSISTENCIA

La capa de persistencia, o capa DAO, está implementada usando H2, una base de datos escrita en Java que puede configurarse para ser usada como base de datos en memoria, siendo ese el modo en que se ha utilizado en esta aplicación. Esto implica que los datos solo existen durante el tiempo de vida de la aplicación.

El estado inicial de la base de datos cuando se lanza la aplicación, que es necesario conocer para la realización de las pruebas de integración, es el que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Estado inicial de la base de datos

Cliente			Seguro				
DNI	Nombre	Minusvalia	Matricula	Cobertura	FechaInicio	Potencia	Conductor adicional
11111111A	Juan	false	1111AAA	Terceros	2002-01-15	15	
			1111BBB	Todo Riesgo	2016-05-20	20	Pepe
			1111CCC	Terceros	2022-05-21	100	
22222222A	Ana	False	2222AAA	Terceros Lunas	2010-06-01	25	
33333333A	Luis	True					
44444444A	Pepe	False	4444AAA	Terceros	2024-01-02	40	
			4444BBB	Terceros Lunas	2024-01-02	300	